

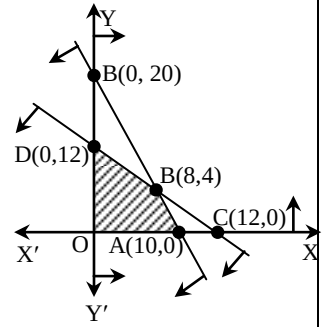
এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

- যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম: যোগাশ্রয়ী শব্দের অর্থ রৈখিক (একঘাত চলকবিশিষ্ট সমীকরণ বা অসমতা) এবং প্রোগ্রাম শব্দের অর্থ কৌশল বা পরিকল্পনা। সর্বনিম্ন বিনিয়োগের বিনিময়ে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে কোনো পরিকল্পনাকে গাণিতিক মডেলে রূপদান করলে যে গাণিতিক সমস্যা পাওয়া যায় তাকে যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম বলা হয়।

- যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামের অংশ:

(a) উদ্দেশ্য অপেক্ষক/অভীষ্ট ফাংশন (Objective Function): $Z = ax + by$ যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামিং সমস্যায় যে রৈখিক রাশির সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মান নির্ণয় করা হয় তাকে অভীষ্ট ফাংশন বলা হয়। Note: সিদ্ধান্ত চলক: সমস্যাটির সাথে সংশ্লিষ্ট পরিবর্তনযোগ্য অজানা রাশিগুলিকে সিদ্ধান্ত চলক (decision variable) বলা হয়। সাধারণত x ও y কে সিদ্ধান্ত চলক ধরা হয়।	উদাহরণ: একজন ফল বিক্রেতা আম ও পেয়ারা বিক্রি করেন। প্রতি বুড়ি আম ও পেয়ারার মূল্য যথাক্রমে 50 টাকা ও 25 টাকা। ঐ বিক্রেতা তার দোকানে 12টির বেশি বুড়ি রাখতে পারেন না। প্রতি বুড়ি আম ও পেয়ারা বিক্রয়ে লাভ যথাক্রমে 10 টাকা ও 6 টাকা হলে 500 টাকা মূলধন ব্যয়ে কত বুড়ি আম ও পেয়ারা ক্রয় করলে ঐ বিক্রেতা সর্বোচ্চ লাভ করতে পারবেন? মনে করি, ফল বিক্রেতা x বুড়ি আম এবং y বুড়ি পেয়ারা কিনলে সর্বোচ্চ লাভ করতে পারবেন। অভীষ্ট ফাংশন (Objective Function): $Z = 10x + 6y$
(b) শর্ত বা সীমাবদ্ধতা বা প্রতিবদ্ধকতা (Constraints or Restrictions): i. $a_1x + b_1y \geq c_1$ $a_2x + b_2y \leq c_2$ যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম সমস্যায় প্রতিটি সীমাবদ্ধতা (যেমন-অর্থের সীমাবদ্ধতা, কাঁচামালের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি) হচ্ছে রৈখিক সমীকরণ বা রৈখিক অসমতা। ii. অঋণাত্মক সীমাবদ্ধতা: $x \geq 0, y \geq 0$	শর্ত (Constraints): $50x + 25y \leq 500$ (মোট খরচ) $x + y \leq 12$ (বুড়ির সংখ্যা) $x \geq 0, y \geq 0$
(c) অনুকূল এলাকা: সীমাবদ্ধতাসমূহের লেখচিত্র যে এলাকায় ছেদ করে তাকে সমাধানের অনুকূল এলাকা (feasible region) বলা হয়। সমাধানের অনুকূল এলাকায় x ও y এর মানের জন্য অভীষ্ট ফাংশনের যে সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মান পাওয়া যায় তা অভীষ্ট	অসমতাগুলোর অনুরূপ রৈখিক সমীকরণ, $\frac{x}{10} + \frac{y}{20} = 1 \dots\dots (i)$ $\frac{x}{12} + \frac{y}{12} = 1 \dots\dots (ii)$ $x = 0, y = 0$ ছক কাগজে (i) ও (ii)নং রেখার লেখচিত্র অঙ্কন করি।

সমাধান (Optimal Solution) বলা হয়।



∴ OABD চতুর্ভুজ সমাধানের অনুকূল এলাকা (feasible region)।
 $A(10, 0)$ বিন্দুতে,
 $Z = 10 \times 10 + 6 \times 0 = 100$
 $D(0, 12)$ বিন্দুতে,
 $Z = 10 \times 0 + 6 \times 12 = 72$
 $B(8, 4)$ বিন্দুতে,
 $Z = 10 \times 8 + 6 \times 4 = 104$ (সর্বোচ্চ মান)
 ফল বিক্রেতা 8 বুড়ি আম ও 4 বুড়ি পেয়ারা ক্রয় করবেন।
 (Optional Solution)

- যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম গঠনে শর্তাবলী:
- সমস্যার অভীষ্ট ফাংশন অবশ্যই থাকতে হবে এবং তা সিদ্ধান্ত চলকের রৈখিক ফাংশন হিসেবে প্রকাশযোগ্য হতে হবে।
 - সীমাবদ্ধতা বা শর্তগুলি সিদ্ধান্ত চলকের দ্বারা রৈখিক সমীকরণ বা অসমতা আকারে প্রকাশযোগ্য হতে হবে।
 - সম্পদের বা উৎসের সীমাবদ্ধতা থাকতে হবে।
 - সিদ্ধান্ত চলকগুলি অবশ্যই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও অঋণাত্মক হতে হবে।
 - উৎপাদনে বিকল্প কার্যক্রম থাকতে হবে। যাতে সুবিধাজনক কার্যক্রম বেছে নেয়া যায়। যেমন: কোনো পণ্য দুইটি পৃথক যন্ত্রের দ্বারা উৎপাদন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে কোনটিতে অধিক সুবিধা পাওয়া যায় তা নির্ণয় করতে হবে।
- যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামের সুবিধা:
- সর্বনিম্ন বিনিয়োগে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন।
 - সীমিত পরিমাণ মূলধন, কাঁচামাল, জনবল ও যন্ত্রপাতি দক্ষতার সাথে যথাসম্ভব কম ব্যবহার করে উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগত মান নিশ্চিতকরণ।
 - অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিবদ্ধকতা চিহ্নিত ও দূরীকরণের দ্বারা উৎপাদন ও বিপণন ব্যয় কমানো ও মুনাফা বৃদ্ধি।
 - ভবিষ্যৎ কালের ব্যবস্থাপকের উৎপাদনের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে।
 - সামরিক কার্যক্রম সৈন্যবাহিনীর ব্যয় কমানো ও শত্রুপক্ষের অধিক ক্ষতিসাধনে যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামের ভূমিকা অপরিসীম।

সূজনশীল (খ + গ) এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

1. লেখচিত্রের সাহায্যে $Z = 3x + 4y$ এর সর্বোচ্চ মান নির্ণয় কর।

শর্ত: $x + y \leq 7$, $2x + 5y \leq 20$; $x, y \geq 0$

[ক. বো. ১৯, ১৫, ১৩, ০৫; ঢা. বো. ১৫, ১২; ব. বো. ১৫; দি. বো. ১৫; য. বো. ১২]

সমাধান: অভীষ্ট ফাংশন: $Z_{\max} = 3x + 4y$

প্রদত্ত শর্ত: $x + y \leq 7$, $2x + 5y \leq 20$; $x, y \geq 0$

অসমতাগুলোর অনুরূপ রৈখিক সমীকরণ:

$$x + y = 7$$

$$\therefore \frac{x}{7} + \frac{y}{7} = 1 \dots (i)$$

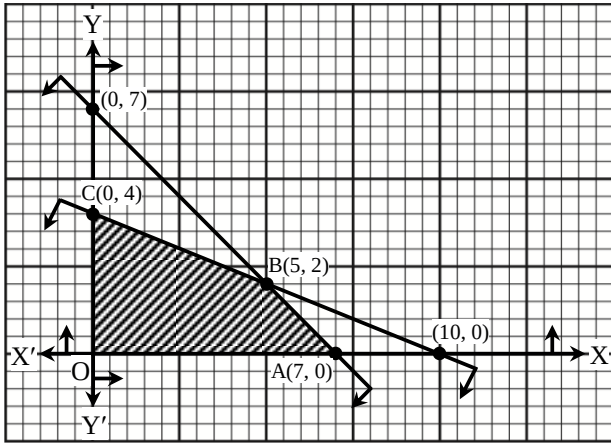
$$2x + 5y = 20$$

$$\therefore \frac{x}{10} + \frac{y}{4} = 1 \dots (ii)$$

$$x = 0 \dots (iii)$$

$$y = 0 \dots (iv)$$

ছক কাগজে মূলবিন্দু O এবং X ও Y অক্ষকে যথাক্রমে XOX' এবং YOY' দ্বারা চিহ্নিত করে X ও Y অক্ষ বরাবর 2 বর্গঘর = 1 একক ধরে (i), (ii), (iii) ও (iv) নং সমীকরণের লেখচিত্র অঙ্কন করি।



লেখচিত্র হতে পাই, সমাধানের জন্য সম্ভাব্য অনুকূল এলাকা OABC।

প্রান্তিক বিন্দুগুলো: O(0, 0), A(7, 0), B(5, 2) এবং C(0, 4)

$$O(0, 0) \text{ বিন্দুতে, } Z = 3x + 4y = 3 \times 0 + 4 \times 0 = 0$$

$$A(7, 0) \text{ বিন্দুতে, } Z = 3x + 4y = 3 \times 7 + 4 \times 0 = 21$$

$$B(5, 2) \text{ বিন্দুতে, } Z = 3x + 4y = 3 \times 5 + 4 \times 2 = 23$$

$$C(0, 4) \text{ বিন্দুতে, } Z = 3x + 4y = 3 \times 0 + 4 \times 4 = 16$$

$\therefore$ B(5, 2) বিন্দুতে Z এর সর্বোচ্চ মান বিদ্যমান।

অর্থাৎ $Z_{\max} = 23$ (Ans.)

2. $f(x) = ax + by + c$, $g(x) = lx + my + n$, $a = 1$, $b = -1$, $c = 2$, $f(x) \geq 0$, $l = 1$, $m = 1$, $n = -4$, $g(x) \leq 0$ এবং $x, y \geq 0$ হলে, লেখচিত্রের সাহায্যে $Z = x + 2y$ এর সর্বোচ্চ মান নির্ণয় কর।

[কু. বো. ১৭; অনুরূপ প্রশ্ন: রা. বো. ১৯; ব. বো. ১৯; চ. বো. ১৯]

সমাধান: দেওয়া আছে, $f(x) \geq 0$

$$\Rightarrow ax + by + c \geq 0$$

$$\therefore x - y + 2 \geq 0 \quad [\because a = 1, b = -1 \text{ এবং } c = 2]$$

আবার, $g(x) \leq 0$

$$\Rightarrow lx + my + n \leq 0$$

$$\therefore x + y - 4 \leq 0 \quad [\because l = 1, m = 1, n = -4]$$

অভীষ্ট ফাংশন: $Z_{\max} = x + 2y$

প্রদত্ত শর্ত: $x - y + 2 \geq 0$, $x + y - 4 \leq 0$, $x, y \geq 0$

অসমতাগুলোর অনুরূপ রৈখিক সমীকরণ:

$$x - y + 2 = 0$$

$$\Rightarrow x - y = -2$$

$$\therefore \frac{x}{-2} + \frac{y}{2} = 1 \dots (i)$$

$$x + y - 4 = 0$$

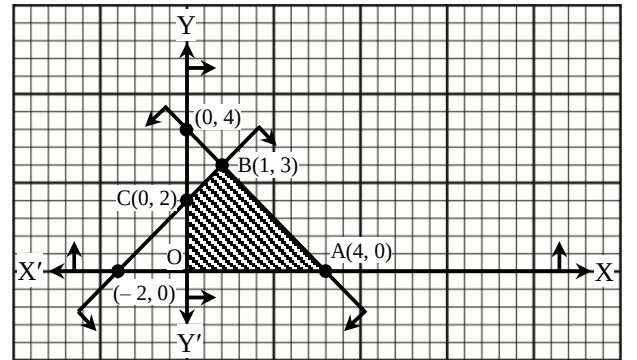
$$\Rightarrow x + y = 4$$

$$\therefore \frac{x}{4} + \frac{y}{4} = 1 \dots (ii)$$

$$x = 0 \dots (iii)$$

$$y = 0 \dots (iv)$$

ছক কাগজে মূলবিন্দু O এবং X ও Y অক্ষকে যথাক্রমে XOX' এবং YOY' দ্বারা চিহ্নিত করে X ও Y অক্ষ বরাবর 2 বর্গঘর = 1 একক ধরে (i), (ii), (iii) ও (iv) নং সমীকরণের লেখচিত্র অঙ্কন করি।



লেখচিত্র হতে পাই, সমাধানের জন্য সম্ভাব্য অনুকূল এলাকা OABC।

প্রান্তিক বিন্দুগুলো: O(0, 0), A(4, 0), B(1, 3) এবং C(0, 2)

$$O(0, 0) \text{ বিন্দুতে } Z = x + 2y = 0 + 2 \times 0 = 0$$

$$A(4, 0) \text{ বিন্দুতে } Z = x + 2y = 4 + 2 \times 0 = 4$$

$$B(1, 3) \text{ বিন্দুতে } Z = x + 2y = 1 + 2 \times 3 = 7$$

$$C(0, 2) \text{ বিন্দুতে } Z = x + 2y = 0 + 2 \times 2 = 4$$

$\therefore$ B(1, 3) বিন্দুতে Z এর সর্বোচ্চ মান বিদ্যমান।

অর্থাৎ $Z_{\max} = 7$ (Ans.)

3. এক ব্যক্তি তার বাগানে কমপক্ষে 12টি নারকেলের চারা এবং 8টি আমের চারা লাগাতে চান। প্রতিটি নারকেলের চারা ও আমের চারার মূল্য যথাক্রমে 20 টাকা এবং 30 টাকা। ঐ ব্যক্তি 600 টাকার বেশি ব্যয় না করে প্রত্যেক প্রকারের কতগুলো চারা কিনতে পারবেন যাতে মোট চারার সংখ্যা সর্বাধিক হয়। [দি. বো. ১০]

সমাধান: মনে করি, নারকেলের চারার সংখ্যা = x এবং আমের চারার সংখ্যা = y

অভীষ্ট ফাংশন: $Z_{\max} = x + y$

প্রদত্ত শর্ত: $20x + 30y \leq 600$, $x \geq 12$, $y \geq 8$; $x, y \geq 0$

অসমতাগুলোর অনুরূপ রৈখিক সমীকরণ:

$$20x + 30y = 600$$

$$\Rightarrow 2x + 3y = 60$$

$$\therefore \frac{x}{30} + \frac{y}{20} = 1 \dots (i)$$

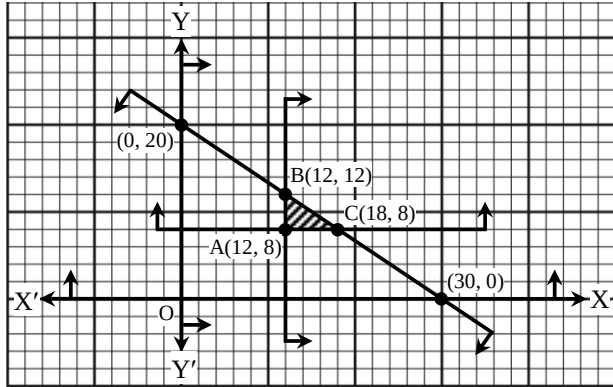
$$x = 12 \dots (ii)$$

$$y = 8 \dots (iii)$$

$$x = 0 \dots (iv)$$

$$y = 0 \dots (v)$$

ছক কাগজে মূলবিন্দু O এবং X ও Y অক্ষকে যথাক্রমে XOX' এবং YOY' দ্বারা চিহ্নিত করে X ও Y অক্ষ বরাবর 1 বর্গঘর = 2 একক ধরে (i), (ii), (iii), (iv) ও (v) নং সমীকরণের লেখচিত্র অঙ্কন করি।



লেখচিত্র হতে পাই, সমাধানের জন্য সম্ভাব্য অনুকূল এলাকা ABC।

প্রান্তিক বিন্দুগুলো: A(12, 8), B(12, 12) এবং C(18, 8)

$$A(12, 8) \text{ বিন্দুতে } Z = x + y = 12 + 8 = 20$$

$$B(12, 12) \text{ বিন্দুতে } Z = x + y = 12 + 12 = 24$$

$$C(18, 8) \text{ বিন্দুতে } Z = x + y = 18 + 8 = 26$$

$\therefore C(18, 8)$ বিন্দুতে Z এর সর্বোচ্চ মান বিদ্যমান।

অর্থাৎ 18টি নারকেলের চারা এবং 8টি আম গাছের চারা কিনলে চারার সংখ্যা সর্বাধিক হয়। (Ans.)

4. লেখচিত্রের সাহায্যে $Z = 3x_1 + 2x_2$ এর সর্বনিম্ন মান নির্ণয় কর।

শর্ত: $x_1 + 2x_2 \geq 4$, $2x_1 + x_2 \geq 4$, $x_1 + x_2 \leq 5$; $x_1, x_2 \geq 0$

[দি. বো. ১৯; চ. বো. ১০; অনুরূপ প্রশ্ন: সি. বো. ১৭]

সমাধান: অভীষ্ট ফাংশন: $Z_{\min} = 3x_1 + 2x_2$

প্রদত্ত শর্ত: $x_1 + 2x_2 \geq 4$, $2x_1 + x_2 \geq 4$, $x_1 + x_2 \leq 5$; $x_1, x_2 \geq 0$

অসমতাগুলোর অনুরূপ রৈখিক সমীকরণ:

$$x_1 + 2x_2 = 4$$

$$\Rightarrow \frac{x_1}{4} + \frac{x_2}{2} = 1 \dots (i)$$

$$2x_1 + x_2 = 4$$

$$\Rightarrow \frac{x_1}{2} + \frac{x_2}{4} = 1 \dots (ii)$$

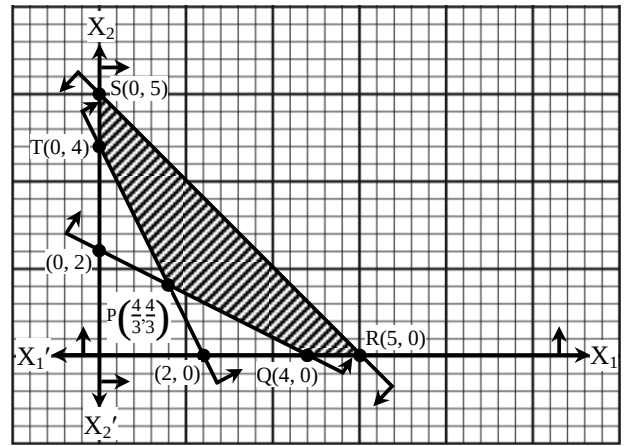
$$x_1 + x_2 = 5$$

$$\Rightarrow \frac{x_1}{5} + \frac{x_2}{5} = 1 \dots (iii)$$

$$x = 0 \dots (iv)$$

$$y = 0 \dots (v)$$

ছক কাগজে মূলবিন্দু O এবং X ও Y অক্ষকে যথাক্রমে XOX' এবং YOY' দ্বারা চিহ্নিত করে X ও Y অক্ষ বরাবর 3 বর্গঘর = 1 একক ধরে (i), (ii), (iii), (iv) ও (v) নং সমীকরণের লেখচিত্র অঙ্কন করি।



লেখচিত্র হতে পাই, সমাধানের জন্য সম্ভাব্য অনুকূল এলাকা PQRST।

প্রান্তিক বিন্দুগুলো: $P(\frac{4}{3}, \frac{4}{3})$, $Q(4, 0)$, $R(5, 0)$, $S(0, 5)$ এবং $T(0, 4)$

$$P(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}) \text{ বিন্দুতে } Z = 3x_1 + 2x_2 = 3 \times \frac{4}{3} + 2 \times \frac{4}{3} = 6.67$$

$$Q(4, 0) \text{ বিন্দুতে } Z = 3x_1 + 2x_2 = 3 \times 4 + 2 \times 0 = 12$$

$$R(5, 0) \text{ বিন্দুতে } Z = 3x_1 + 2x_2 = 3 \times 5 + 2 \times 0 = 15$$

$$S(0, 5) \text{ বিন্দুতে } Z = 3x_1 + 2x_2 = 3 \times 0 + 2 \times 5 = 10$$

$$T(0, 4) \text{ বিন্দুতে } Z = 3x_1 + 2x_2 = 3 \times 0 + 2 \times 4 = 8$$

$\therefore P(\frac{4}{3}, \frac{4}{3})$ বিন্দুতে Z এর সর্বনিম্ন মান বিদ্যমান।

অর্থাৎ $Z_{\min} = 6.67$ (Ans.)

5. নিচের তালিকা থেকে লেখের সাহায্যে সমাধান বের করে সর্বনিম্ন ব্যয়ে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সমন্বিত খাদ্যের উৎকৃষ্ট সমন্বয় কর: [কু. বো. ০১]

প্রতি এককের মূল্য	খাদ্য-A 100 টাকা	খাদ্য-B 200 টাকা	ন্যূনতম প্রয়োজন
পুষ্টি-I	20	8	40
পুষ্টি-II	10	10	40
পুষ্টি-III	4	12	24

সমাধান: ধরি, A প্রকারের খাদ্য x কেজি এবং B প্রকারের খাদ্য y কেজি খাদ্য নেওয়া হলো।

$$\text{অভীষ্ট ফাংশন: } Z_{\min} = 100x + 200y$$

$$\text{প্রদত্ত শর্ত: } 20x + 8y \geq 40,$$

$$10x + 10y \geq 40,$$

$$4x + 12y \geq 24,$$

$$x, y \geq 0$$

অসমতাগুলোর অনুরূপ রৈখিক সমীকরণ:

$$20x + 8y = 40$$

$$\Rightarrow \frac{x}{2} + \frac{y}{5} = 1 \dots (i)$$

$$10x + 10y = 40$$

$$\Rightarrow \frac{x}{4} + \frac{y}{4} = 1 \dots (ii)$$

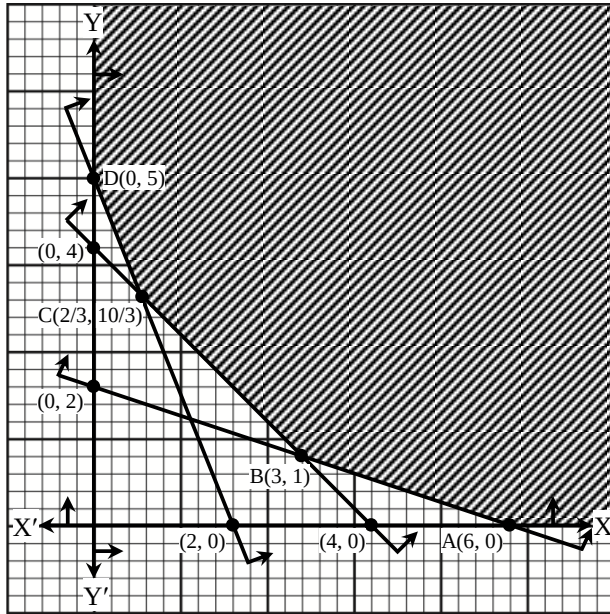
$$4x + 12y = 24$$

$$\Rightarrow \frac{x}{6} + \frac{y}{2} = 1 \dots (iii)$$

$$x = 0 \dots (iv)$$

$$y = 0 \dots (v)$$

ছক কাগজে মূলবিন্দু O এবং X ও Y অক্ষকে যথাক্রমে XOY' এবং YOY' দ্বারা চিহ্নিত করে X ও Y অক্ষ বরাবর 4 বর্গঘর = 1 একক ধরে (i), (ii), (iii), (iv) ও (v) নং সমীকরণের লেখচিত্র অঙ্কন করি।



লেখচিত্র হতে পাই, সমাধানের জন্য সম্ভাব্য অনুকূল এলাকা ABCD। AB, BC এবং CD রেখাংশদ্বয়ের উপরস্থ ও তাদের ডানপার্শ্বস্থ বিন্দুসমূহের সেট প্রদত্ত সকল শর্তকে সিদ্ধ করে বিধায় ঐ অঞ্চলটিই সমাধানের অনুকূল এলাকা।

প্রান্তিক বিন্দুগুলো: A(6, 0), B(3, 1), C($\frac{2}{3}$, $\frac{10}{3}$) এবং D(0, 5)

$$A(6, 0) \text{ বিন্দুতে } Z = 100 \times 6 + 200 \times 0 = 600$$

$$B(3, 1) \text{ বিন্দুতে } Z = 100 \times 3 + 200 \times 1 = 500$$

$$C(\frac{2}{3}, \frac{10}{3}) \text{ বিন্দুতে } Z = 100 \times \frac{2}{3} + 200 \times \frac{10}{3} = \frac{2200}{3} = 733.33$$

$$D(0, 5) \text{ বিন্দুতে } Z = 100 \times 0 + 200 \times 5 = 1000$$

∴ B(3, 1) বিন্দুতে Z এর সর্বনিম্ন মান বিদ্যমান।

অর্থাৎ সর্বনিম্ন ব্যয় সমন্বয়ের জন্য A থেকে 3 একক এবং B থেকে 1 একক নিতে হবে। (Ans.)

6. F₁ ও F₂ দুই ধরনের খাদ্যের প্রতি কিলোতে ভিটামিন C ও ভিটামিন D পাওয়া যায় নিম্নরূপ:

খাদ্যের নাম	ভিটামিন C	ভিটামিন D	প্রতি কেজির মূল্য
F ₁	6	2	3 টাকা
F ₂	3	5	5 টাকা
দৈনিক ন্যূনতম প্রয়োজন	60	50	—

সবচেয়ে কম খরচে দৈনিক ভিটামিন C ও ভিটামিন D এর চাহিদা কিভাবে মেটাতে হবে তা নির্ণয়ের জন্য একটি যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম সমস্যা তৈরি কর ও সমাধান কর।

[সকল বোর্ড ১৮]

সমাধান: প্রোগ্রাম গঠন: মনে করি, কম খরচে দৈনিক ভিটামিন চাহিদা মেটানোর

জন্য x কেজি F₁ খাদ্য এবং y কেজি F₂ খাদ্য প্রয়োজন।

$$\text{অভীষ্ট ফাংশন: } Z_{\min} = 3x + 5y$$

$$\text{সীমাবদ্ধতা: } 6x + 3y \geq 60 \text{ (ভিটামিন C)}$$

$$2x + 5y \geq 50 \text{ (ভিটামিন D)}$$

$$\text{এবং } x \geq 0, y \geq 0$$

সমস্যার সমাধান:

অসমতাগুলোর অনুরূপ রৈখিক সমীকরণ:

$$6x + 3y = 60$$

$$\Rightarrow 2x + y = 20$$

$$\Rightarrow \frac{x}{10} + \frac{y}{20} = 1 \dots (i)$$

আবার,

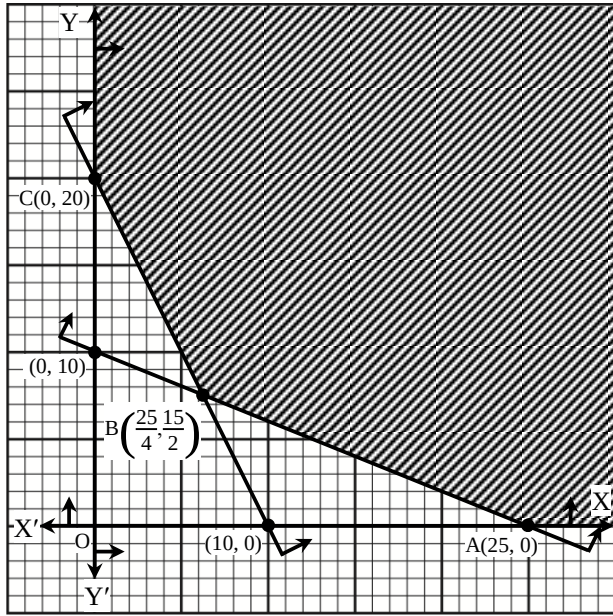
$$2x + 5y = 50$$

$$\Rightarrow \frac{x}{25} + \frac{y}{10} = 1 \dots (ii)$$

$$x = 0 \dots (iii)$$

$$y = 0 \dots (iv)$$

ছক কাগজে মূলবিন্দু O এবং x ও y অক্ষকে যথাক্রমে XOY' এবং YOY' দ্বারা চিহ্নিত করে (i), (ii), (iii) ও (iv) নং সমীকরণের লেখ অঙ্কন করি। (যেখানে, x অক্ষ ও y অক্ষ বরাবর ছোট 1 বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য = 1 একক)।



AB এবং BC রেখাংশদ্বয়ের উপরস্থ ও তাদের ডানপার্শ্বস্থ বিন্দুসমূহের সেট প্রদত্ত সকল শর্তকে সিদ্ধ করে বিধায় ঐ অঞ্চলটিই সমাধানের অনুকূল এলাকা।

∴ প্রান্তিক বিন্দুগুলি A(25, 0), B(25/4, 15/2) এবং C(0, 20)

A(25, 0) বিন্দুতে $Z = 3 \times 25 + 5 \times 0 = 75$

B(25/4, 15/2) বিন্দুতে $Z = 3 \times \frac{25}{4} + 5 \times \frac{15}{2} = 56.25$

C(0, 20) বিন্দুতে $Z = 3 \times 0 + 5 \times 20 = 100$

∴ B(25/4, 15/2) বিন্দুতে Z এর মান সর্বনিম্ন অর্থাৎ $Z_{\min} = 56.25$ ।

∴ সর্বনিম্ন 56.25 টাকা খরচ করে দৈনিক ভিটামিন চাহিদা মেটানো সম্ভব।

∴ 25/4 কেজি F₁ খাদ্য এবং 15/2 কেজি F₂ খাদ্য প্রয়োজন। (Ans.)

7. একটি পানীয় তৈরির কারখানায় দুইটি শাখা I এবং II এর উভয়ই A, B এবং C তিন ধরনের পানীয় বোতলজাত করে। শাখা দুইটির দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা নিম্নরূপ:

শাখা	A প্রকারের পানীয়	B প্রকারের পানীয়	C প্রকারের পানীয়
I	3000	1000	2000
II	1000	1000	6000

A, B, C পানীয়ের মাসিক চাহিদা যথাক্রমে 24,000; 16,000; 48,000 বোতল। I ও II শাখার দৈনিক কার্য পরিচালনায় ব্যয় যথাক্রমে 600 ও 400 টাকা। মাসে কোন শাখা কতদিন চালু রাখলে তা সর্বনিম্ন কার্য পরিচালনা ব্যয়ে পানীয়ের মাসিক চাহিদা পূরণ করতে পারবে? সর্বনিম্ন ব্যয় কত? [ষ. বো. ০১]

সমাধান: মনে করি, শাখা-I এবং শাখা-II মাসে যথাক্রমে x ও y দিন চালু রাখতে হবে।

অভীষ্ট ফাংশন: $Z_{\min} = 600x + 400y$

প্রদত্ত শর্ত: $3000x + 1000y \geq 24000$

$1000x + 1000y \geq 16000$

$2000x + 6000y \geq 48000$ এবং $x, y \geq 0$

অসমতাগুলোর অনুরূপ রৈখিক সমীকরণ:

$$3000x + 1000y = 24000$$

$$\Rightarrow 3x + y = 24$$

$$\Rightarrow \frac{x}{8} + \frac{y}{24} = 1 \dots (i)$$

$$1000x + 1000y = 16000$$

$$\Rightarrow x + y = 16$$

$$\Rightarrow \frac{x}{16} + \frac{y}{16} = 1 \dots (ii)$$

$$2000x + 6000y = 48000$$

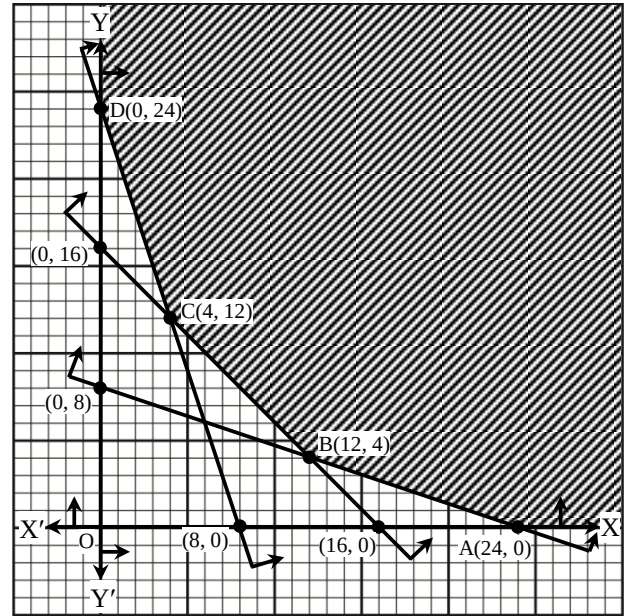
$$\Rightarrow x + 3y = 24$$

$$\Rightarrow \frac{x}{24} + \frac{y}{8} = 1 \dots (iii)$$

$$x = 0 \dots (iv)$$

$$y = 0 \dots (v)$$

ছক কাগজে মূলবিন্দু O এবং X ও Y অক্ষকে যথাক্রমে XOY' এবং YOY' দ্বারা চিহ্নিত করে X ও Y অক্ষ বরাবর 1 বর্গঘর = 1 একক ধরে (i), (ii), (iii), (iv) ও (v) নং সমীকরণের লেখচিত্র অঙ্কন করি।



লেখচিত্র হতে পাই, সমাধানের জন্য সম্ভাব্য অনুকূল এলাকা ABCD। AB, BC এবং CD রেখাংশদ্বয়ের উপরস্থ ও তাদের ডানপার্শ্বস্থ বিন্দুসমূহের সেট প্রদত্ত সকল শর্তকে সিদ্ধ করে বিধায় ঐ অঞ্চলটিই সমাধানের অনুকূল এলাকা।

প্রান্তিক বিন্দুগুলো: A(24, 0), B(12, 4), C(4, 12) এবং D(0, 24)

A(24, 0) বিন্দুতে $Z = 600 \times 24 + 400 \times 0 = 14400$

B(12, 4) বিন্দুতে $Z = 600 \times 12 + 400 \times 4 = 8800$

C(4, 12) বিন্দুতে $Z = 600 \times 4 + 400 \times 12 = 7200$

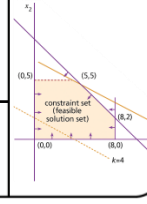
D(0, 24) বিন্দুতে $Z = 600 \times 0 + 400 \times 24 = 9600$

∴ C(4, 12) বিন্দুতে Z এর সর্বনিম্ন মান বিদ্যমান।

অর্থাৎ সর্বনিম্ন খরচের জন্য শাখা-I মাসে 4 দিন এবং শাখা-II মাসে 12 দিন চালু রাখতে হবে। (Ans.)

যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম

Linear Programming



ACS

বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

1. যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম মডেল তৈরী করেন-

- (ক) L.V. Kantorovich (খ) A.C. Das
(গ) Arjonarayan (ঘ) Bertrand Russell

উত্তর: (ক) L.V. Kantorovich

2. যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য-

[চ. বো. ১৯]

- i. উৎপাদনের কাক্ষিত মান নির্ণয়
ii. প্রতিবন্ধকতাসমূহ নির্ণয়
iii. সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম এর উদ্দেশ্য উৎপাদনের কাক্ষিত মান নির্ণয় এবং সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। অনাকাক্ষিত প্রতিবন্ধকতাসমূহও যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামের মাধ্যমে চিহ্নিত করা যায়।

∴ (i), (ii) ও (iii) সঠিক।

3. যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম সমস্যা গঠনে-

[চ. বো. ১৭]

- i. সিদ্ধান্ত চলক অবশ্যই থাকতে হবে
ii. অসীম সম্পদ থাকতে হবে
iii. সীমাবদ্ধতা সমীকরণ আকারেও থাকতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (গ) i ও iii

ব্যাখ্যা: যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রাম সমস্যা গঠনে:

- (i) সিদ্ধান্ত চলক অবশ্যই থাকতে হবে।
(ii) সীমিত সম্পদ থাকতে হবে।
(iii) সীমাবদ্ধতা সমীকরণ আকারেও থাকতে পারে।
∴ (i) ও (iii) নং সঠিক।

4. যদি দুইটি পণ্যের একটি X একক এবং অন্যটি Y একক প্রস্তুত করা হয়, তবে যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামে নিচের কোন শর্তটি পূরণ করা জরুরী?

- (ক) X ও Y সমান হবে (খ) X ও Y শূন্য হবে
(গ) X ও Y অঋণাত্মক হবে (ঘ) X ও Y ধনাত্মক হবে

উত্তর: (গ) X ও Y অঋণাত্মক হবে

5. $x \geq 0$ ও $y \geq 0$ এর জন্য Feasible Region বা সম্ভাব্য সমাধান এলাকা কোন চতুর্ভাগে অবস্থান করে?

- (ক) ১ম চতুর্ভাগে (খ) ২য় চতুর্ভাগে
(গ) ৩য় চতুর্ভাগে (ঘ) যেকোনো চতুর্ভাগে

উত্তর: (ক) ১ম চতুর্ভাগে

6. নিচের কোন অসমতাটি (1, 1) বিন্দুতে সত্য?

[সি. বো. ১৭]

- (ক) $x + y > 0$ (খ) $x > 1$
(গ) $x + y > 3$ (ঘ) $y \geq 2x$

উত্তর: (ক) $x + y > 0$

ব্যাখ্যা: (1, 1) বিন্দুটির জন্য $x + y > 0$ অসমতাটি সত্য কারণ $1 + 1 > 0$ অর্থাৎ $2 > 0$ যা সত্য।

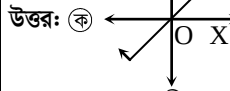
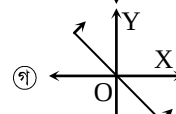
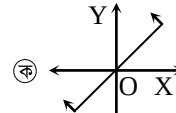
7. $x + 2y \leq 50$ এর সমাধান কোনটি?

- (ক) (20, 25) (খ) (10, 50) (গ) (50, 2) (ঘ) (10, 5)

উত্তর: (ঘ) (10, 5)

ব্যাখ্যা: একমাত্র (10, 5) বিন্দুটি $x + 2y \leq 50$ কে সিদ্ধ করে।8. $x < y$ এর লেখচিত্র কোনটি?

[রা. বো. ১৭]

ব্যাখ্যা: অনুরূপ সমীকরণ: $y = x$

$y = x$ রেখার যে পার্শ্বে (1, 0) পরীক্ষণ বিন্দুটি অবস্থিত তার বিপরীত পার্শ্বে সকল বিন্দুর জন্য $x - y < 0$ সত্য।

9. কোনো কারখানায় পুরুষ শ্রমিক সংখ্যা x এবং মহিলা শ্রমিক সংখ্যা y। পুরুষ ও মহিলা শ্রমিক সংখ্যা একসাথে অনধিক 200। আবার পুরুষ শ্রমিক দ্বিগুণ ও মহিলা শ্রমিক তিনগুণ হলে অনধিক শ্রমিক সংখ্যা 400। উক্ত শর্তগুলিকে গাণিতিক আকারে কিভাবে লিখা যায়?

- (ক) $x + y = 200, 2x + 3y = 400$
(খ) $x + y \geq 200$
(গ) $x + y \geq 200, 2x + 3y \leq 400$
(ঘ) $x + y \leq 200, 2x + 3y \leq 400, x \geq 0, y \geq 0$

উত্তর: (ঘ) $x + y \leq 200$, $2x + 3y \leq 400$, $x \geq 0$, $y \geq 0$

ব্যাখ্যা: প্রশ্নমতে, $x + y \leq 200$, $2x + 3y \leq 400$, $x \geq 0$, $y \geq 0$

10. $z = 4x + 2y$ শর্ত: $x + y \leq 6$, $x \geq 4$, $x \geq 0$, $y \geq 0$

উল্লিখিত শর্তাধীনে সমাধান অঞ্চল কোনটি?

[ঘ. বো. ১৭]

(ক) বর্গাকার

(খ) আয়তাকার

(গ) ত্রিভুজাকার

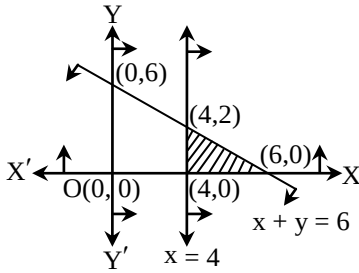
(ঘ) ট্রাপিজিয়াল

উত্তর: (গ) ত্রিভুজাকার

ব্যাখ্যা: শর্ত: $x + y \leq 6$, $x \geq 4$ অসমতাটির অনুরূপ সমীকরণ:

$$x + y = 6 \Rightarrow \frac{x}{6} + \frac{y}{6} = 1$$

আবার, $x = 4$



∴ সমাধান এলাকা ত্রিভুজাকার

11. $2x + y \leq 8$, $2x + 3y \leq 12$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ শর্তসাপেক্ষে $Z = 4x + 3y$ এর সর্বোচ্চ মান কোনটি?

[রা. বো. ১৯; অনুরূপ প্রশ্ন: ঢা. বো. ১৭]

(ক) 12

(খ) 16

(গ) 17

(ঘ) 18

উত্তর: (ঘ) 18

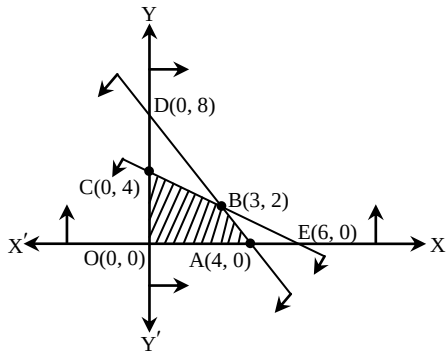
ব্যাখ্যা: প্রদত্ত অসমতাগুলোর অনুরূপ রৈখিক সমীকরণ:

$$2x + y = 8 \Rightarrow \frac{x}{4} + \frac{y}{8} = 1 \text{ (i)}$$

$$\text{আবার, } 2x + 3y = 12 \Rightarrow \frac{x}{6} + \frac{y}{4} = 1 \text{ (ii)}$$

$$x = 0 \text{ (iii)}$$

$$y = 0 \text{ (iv)}$$



এখানে অনুকূল এলাকা OABC চতুর্ভুজ।

প্রান্তিক বিন্দুগুলি $O(0, 0)$, $A(4, 0)$, $B(3, 2)$, $C(0, 4)$ ।

$O(0, 0)$ বিন্দুতে $Z = 4 \times 0 + 3 \times 0 = 0$

$A(4, 0)$ বিন্দুতে $Z = 4 \times 4 + 3 \times 0 = 16$

$B(3, 2)$ বিন্দুতে $Z = 4 \times 3 + 3 \times 2 = 18 (Z_{\max})$

$C(0, 4)$ বিন্দুতে $Z = 4 \times 0 + 3 \times 4 = 12$

12. যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামের শর্তগুলো: $3x + 4y \geq 12$, $4x + 7y \leq 28$, $x - 2y \geq 2$ এবং $z = 4x + y$ হলে প্রথম ও দ্বিতীয় অসমতা এবং অক্ষ দ্বারা আবদ্ধ সম্ভাব্য ক্ষেত্র কোনটি? [দি. বো. ১৭]

(ক) ষড়ভুজ

(খ) পঞ্চভুজ

(গ) চতুর্ভুজ

(ঘ) ত্রিভুজ

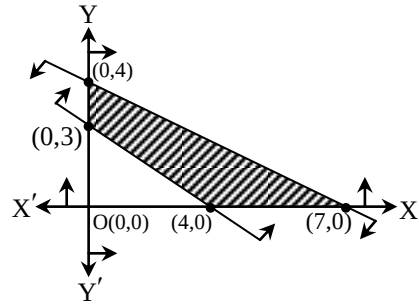
উত্তর: (গ) চতুর্ভুজ

ব্যাখ্যা: ১ম অসমতা: $3x + 4y \geq 12$; ২য় অসমতা: $4x + 7y \leq 28$

প্রদত্ত অসমতা দুইটির অনুরূপ সমীকরণ:

$$3x + 4y = 12 \Rightarrow \frac{x}{4} + \frac{y}{3} = 1 \text{ (i)}$$

$$\text{এবং } 4x + 7y = 28 \Rightarrow \frac{x}{7} + \frac{y}{4} = 1 \text{ (ii)}$$



এখানে অনুকূল এলাকা একটি চতুর্ভুজ।

13. $x + y \leq 2$, $x + 4y \leq 4$, $x > 0$, $y > 0$ শর্ত সাপেক্ষে $z = 3x + 6y$ এর সর্বনিম্ন মান কোনটি? [ব. বো. ১৭]

(ক) 8

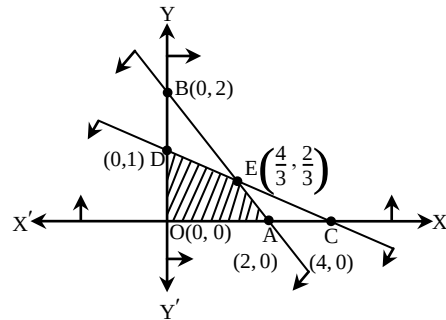
(খ) 10

(গ) 12

(ঘ) 18

উত্তর: (ক) 8

ব্যাখ্যা:



এখানে, অনুকূল এলাকায় একটি বিন্দু $E(\frac{4}{3}, \frac{2}{3})$ [$\because x > 0, y > 0$]

এখন, $E(\frac{4}{3}, \frac{2}{3})$ বিন্দুতে $Z = 3 \times \frac{4}{3} + 6 \times \frac{2}{3} = 4 + 4 = 8$

14. কোনো ছাত্র 300 টাকা ব্যয় করে কয়েকটি খাতা x ও কলম y কিনতে চায়। প্রতিটি খাতার দাম 25 টাকা ও কলমের দাম 10 টাকা। 9টির বেশি খাতা ও কমপক্ষে 3টি কলম সে ক্রয় করবে। নিচের কোনটি সঠিক? [ঢা. বো. ১৯]

(ক) $25x + 10y \leq 300$, $x > 9$, $y \geq 3$

(খ) $25x + 10y \leq 300$, $x \geq 9$, $y \geq 3$

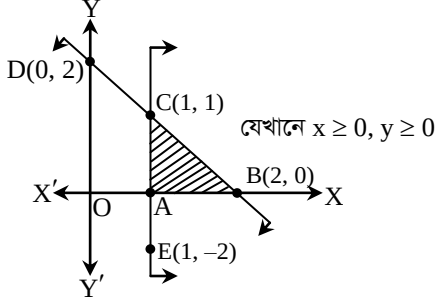
(গ) $25x + 10y \leq 300$, $x < 9$, $y < 3$

(ঘ) $25x + 10y \leq 300$, $x \leq 9$, $y \leq 3$

উত্তর: (ক) $25x + 10y \leq 300$, $x > 9$, $y \geq 3$

ব্যাখ্যা: x টি খাতার দাম = $25x$ টাকা এবং y টি কলমের দাম = $10y$ টাকা
 $\therefore 25x + 10y \leq 300$
 ৯ টির বেশি খাতা কিনবে। $\therefore x > 9$
 কমপক্ষে ৩টি কলম কিনবে। $\therefore y \geq 3$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 15 ও 16 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[সকল বোর্ড ১৮]

15. AC রেখা সংশ্লিষ্ট অসমতা কোনটি?

- (ক) $x > 1$ (খ) $x \geq 1$ (গ) $y \geq -2$ (ঘ) $y > 1$

উত্তর: (খ) $x \geq 1$

ব্যাখ্যা: AC রেখা y অক্ষের সমান্তরাল এবং $C(1, 1)$ বিন্দুগামী।

$\therefore$ AC রেখার সমীকরণ: $x = 1$

AC রেখা মূলবিন্দুর বিপরীত পাশে হওয়ায় সংশ্লিষ্ট অসমতা: $x \geq 1$

16. অভিন্ন এলাকায় $z = x - y$ এর সর্বনিম্ন মান কত?

- (ক) -2 (খ) 0 (গ) 1 (ঘ) 2

উত্তর: (খ) 0

ব্যাখ্যা: প্রান্তিক বিন্দুসমূহ: $A(1, 0)$, $B(2, 0)$, $C(1, 1)$

এক্ষেত্রে, $z = x - y$

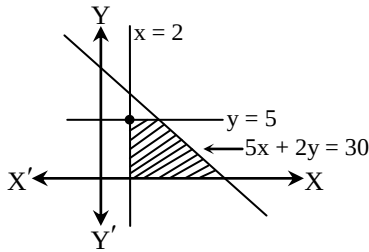
$A(1, 0)$ বিন্দুতে $z = 1 - 0 = 1$.

$B(2, 0)$ বিন্দুতে $z = 2 - 0 = 2$

$C(1, 1)$ বিন্দুতে $z = 1 - 1 = 0$

$\therefore Z_{\min} = 0$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 17 ও 18 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[সকল বোর্ড ১৮]

17. প্রদত্ত চিত্রের আলোকে নিচের কোনটি অনুকূল এলাকা নির্দেশ করে?

- (ক) $5x + 2y \leq 30$, $x \geq 2$, $y \geq 5$
 (খ) $5x + 2y \leq 30$, $x \geq 2$, $y \leq 5$
 (গ) $5x + 2y > 30$, $x \geq 2$, $y \leq 5$
 (ঘ) $5x + 2y < 30$, $x \leq 2$, $y \leq 5$

উত্তর: (খ) $5x + 2y \leq 30$, $x \geq 2$, $y \leq 5$

ব্যাখ্যা: অনুকূল এলাকাটি $5x + 2y = 30$ রেখার মূলবিন্দুর দিকে, $x = 2$ রেখার মূলবিন্দুর বিপরীত দিকে, $y = 5$ রেখার মূলবিন্দুর দিকে।

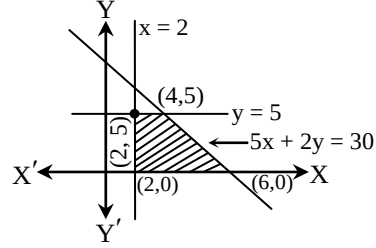
$\therefore$ শর্তসমূহ: $5x + 2y \leq 30$, $x \geq 2$, $y \leq 5$

18. প্রদত্ত চিত্রের অনুকূল এলাকা $z = x + y$ এর সর্বোচ্চ মান কত?

- (ক) 6 (খ) 7 (গ) 9 (ঘ) 12

উত্তর: (গ) 9

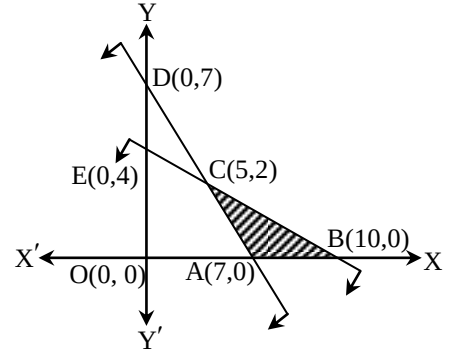
ব্যাখ্যা:



অনুকূল এলাকার প্রান্তিক বিন্দুগুলি হচ্ছে $(2, 0)$, $(6, 0)$, $(4, 5)$, $(2, 5)$

$\therefore$ সর্বোচ্চ মান, $Z_{\max} = x + y = 4 + 5 = 9$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 19 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



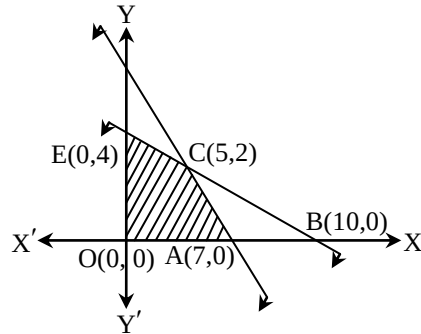
19. $F = 3x + 4y$ হলে F এর সর্বোচ্চ মান কোনটি?

[সকল বোর্ড ১৮]

- (ক) 21 (খ) 23
 (গ) 28 (ঘ) 30

উত্তর: (খ) 23

ব্যাখ্যা:



এখানে, অনুকূল এলাকা OACE

প্রান্তিক বিন্দুগুলি $O(0, 0)$, $A(7, 0)$, $C(5, 2)$, $E(0, 4)$

এখন, $O(0, 0)$ বিন্দুতে $F = 3 \times 0 + 4 \times 0 = 0$

$A(7, 0)$ বিন্দুতে $F = 3 \times 7 + 4 \times 0 = 21$

$C(5, 2)$ বিন্দুতে $F = 3 \times 5 + 4 \times 2 = 23$

$E(0, 4)$ বিন্দুতে $F = 3 \times 0 + 4 \times 4 = 16$

$\therefore F_{\max} = 23$

20. $x + y \leq 9$, $3x + 4y \leq 30$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ শর্তাধীনে- [দি. বো. ১৯]

i. সমাধান এলাকার প্রান্তিক বিন্দুগুলো $(0, 0)$, $(9, 0)$, $(0, \frac{15}{2})$, $(6, 3)$

ii. $2x + 5y$ এর সর্বোচ্চ মান = 27

iii. $x - 2y$ এর সর্বনিম্ন মান = -15

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

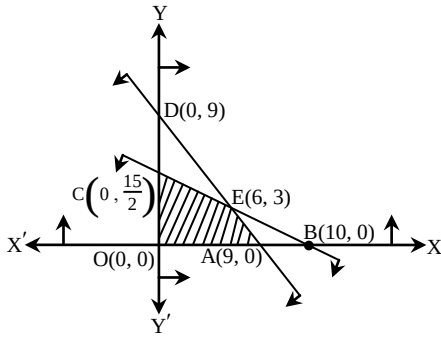
উত্তর: (খ) i ও iii

ব্যাখ্যা: $x + y = 9 \Rightarrow \frac{x}{9} + \frac{y}{9} = 1$ (i)

আবার, $3x + 4y = 30$

$$\Rightarrow \frac{x}{10} + \frac{2y}{15} = 1$$

$$\therefore \frac{x}{10} + \frac{y}{15} = 1 \text{ (ii), } x = 0, y = 0$$



এখানে, অনুকূল এলাকা OAEC চতুর্ভুজ।

$\therefore$ প্রান্তিক বিন্দুগুলি: $(0, 0)$, $(9, 0)$, $(6, 3)$, $(0, \frac{15}{2})$

$\therefore$ (i) নং সঠিক।

$$(0, 0) \text{ বিন্দুতে } 2x + 5y = 2 \times 0 + 5 \times 0 = 0$$

$$(9, 0) \text{ বিন্দুতে } 2x + 5y = 2 \times 9 + 5 \times 0 = 18$$

$$(6, 3) \text{ বিন্দুতে } 2x + 5y = 2 \times 6 + 5 \times 3 = 27$$

$$(0, \frac{15}{2}) \text{ বিন্দুতে } 2x + 5y = 2 \times 0 + 5 \times \frac{15}{2} = \frac{75}{2} \text{ (সর্বোচ্চ মান)}$$

$\therefore$ (ii) নং সঠিক নয়।

$$\text{আবার, } (0, 0) \text{ বিন্দুতে } x - 2y = 0 - 2 \times 0 = 0$$

$$(9, 0) \text{ বিন্দুতে } x - 2y = 9 - 2 \times 0 = 9$$

$$(6, 3) \text{ বিন্দুতে } x - 2y = 6 - 2 \times 3 = 0$$

$$(0, \frac{15}{2}) \text{ বিন্দুতে } x - 2y = 0 - 2 \times \frac{15}{2} = -15 \text{ (সর্বনিম্ন মান)}$$

$\therefore$ (iii) নং সঠিক।

Prepared By

Abhi Datta Tushar

ME'15, BUET

CEO, ACS Group

Managing Director, Rhombus Publications

Founder: Rhombus Parallel Science Hub



<https://www.rhombuspublications.com>

<https://aparsclassroom.com/shop/abhi/>

